

Uma dentada no futuro

Projeto SmAlle

Informações essenciais

Grupo-alvo: 13 - 16 anos

Duração da atividade: 120 minutos

Principais objetivos de aprendizagem:

1. **Conscientização Global:** Compreender os desafios da segurança alimentar e a necessidade de alimentar de forma sustentável uma população crescente.
2. **Pensamento crítico:** Avalie os benefícios, limitações e ética das futuras tecnologias alimentares.
3. **Alfabetização digital:** Usar ferramentas on-line e IA de forma crítica ao pesquisar e comparar fontes.
4. **Colaboração e Criatividade:** Trabalhar em equipes para produzir e apresentar um e-book sobre futuras soluções alimentares.

Resultados de aprendizagem

Os alunos serão capazes de:

CONHECIMENTOS E COMPREENSÃO:

- Explique os desafios alimentares globais e as novas tecnologias alimentares.
- Reconhecer as questões ambientais e éticas relacionadas com a produção de alimentos.

COMPETÊNCIAS E CAPACIDADES:

- Pesquisar e avaliar informações científicas on-line.
- Colaborar e criar materiais digitais.
- Comunicem-se com clareza e pensem criticamente.

ATITUDES E VALORES:

- Mostrar curiosidade e abertura para a inovação.
- A sustentabilidade dos valores e o consumo responsável.
- Trabalhar em equipes e respeitar as opiniões diferentes.



Dimensão europeia / ligação ao Erasmus+

- **Valores da UE:** Reconhecer a solidariedade, a sustentabilidade e a inovação responsável como valores centrais europeus.
- **Perspectivas comparativas:** Comparar tecnologias alimentares, políticas e atitudes culturais em todos os países europeus.
- **Exemplos europeus:** Examinar exemplos como as fazendas verticais nos Países Baixos, as fazendas de insetos na França e as iniciativas de desperdício de alimentos na Dinamarca.
- **Contexto da política:** Conectar o tema ao Acordo Verde Europeu, à Estratégia da Fazenda à Força e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
- **Erasmus+ Conexão:** Apoiar a aprendizagem colaborativa, interdisciplinar e digital com os parceiros europeus.

1. Recursos e ferramentas

- **Introdução** Curto vídeo “Future Food”.
- **Materiais de investigação:** Imagens de tópicos para seleção de equipa, planilha de trabalho, temporizador e sites científicos recomendados.
- **Ferramentas criativas:** Computador com acesso à internet, Book Creator ou Canva, lista de verificação de livros eletrônicos impressos, projector.
- **Ferramentas de avaliação:** Fichas de avaliação por pares ou formulários digitais, formulário de avaliação final do workshop.
- **Ferramentas de colaboração:** Padlet, repositórios compartilhados de documentos e opcionais eTwinning ou TwinSpace Espaços.

Materiais de apoio à aula:

- Usar folhas de avaliação por pares e uma avaliação final de workshop através de formulários impressos, Google Formulários, ou Formulários da Microsoft.

2. Métodos de Trabalho

- **Aprendizagem em equipa:** Os estudantes trabalham em equipas em pesquisa, escrita de e-books e apresentação.
- **Aprendizagem baseada em investigação:** Os alunos fazem perguntas, exploram fontes e comparam ideias.
- **Aprendizagem ativa:** A lição usa discussão, raciocínio, pesquisa de folhas de trabalho, trabalho de design, apresentação e avaliação por pares.
- **Instrução diferenciada:** O professor oferece diferentes níveis de apoio, dependendo das necessidades dos alunos.

Visão geral das atividades

Fase	Duração	Atividade
Introdução e motivação	10 minutos	Curto vídeo "Future Food" seguido de reflexão e discussão guiada.
Pesquisa e aprendizagem	30 min	Os alunos trabalham em equipas para pesquisar um futuro tópico alimentar usando uma folha de trabalho e fontes recomendadas.
Aplicação criativa	60 minutos	As equipas elaboram um e-book e apresentam os seus resultados; Os colegas avaliam as apresentações.
Reflexão e avaliação	20 min	Os alunos criam um "menú do futuro" e completam as atividades de avaliação do workshop final.

3. Introdução e motivação

Objetivo: Introduzir o tema dos futuros alimentos e activar o conhecimento prévio.

- **Contexto de abertura:** A mudança climática, a poluição e o desperdício de alimentos exigem novas ideias sobre como produzimos e consumimos alimentos.
- **Video Prompt:** Os alunos assistem ao curta-metragem "Future Food".
- **Perguntas orientadas:**
 - Você comeria algo incomum, como insetos ou carne cultivada em laboratório, se pudesse ajudar o planeta?
 - Qual foi a ideia mais estranha ou interessante do vídeo?
 - Achas que teremos de mudar a forma como comemos no futuro?
- **Transição:** Os estudantes preparam-se para pesquisar e imaginar o seu próprio "menú do amanhã".

4. Atividade 1: Pesquisa e Aprendizagem

Objetivo: Investigar as futuras tecnologias alimentares criticamente.

- **Formação da equipa:** Os alunos desenham uma imagem de uma caixa para se juntar a uma equipa de tópicos.
- **Tópicos de investigação:**
 - Agricultura vertical
 - Carne cultivada em laboratório
 - Nutrição baseada em insetos
 - Aquapônica e hidropônica
- **Perguntas de folha de trabalho:**
 - O que é que se passa?
 - Que problema resolve?
 - Quais são as suas vantagens e desvantagens?
 - Já existe localmente ou globalmente?
 - Usaria-o? Por que ou por que não?



- O que faz ChatGPT Ou outro chatbot diz sobre isso?
- As respostas da IA são consistentes com fontes especializadas?
- **Expectativa de investigação:** Os alunos usam fontes confiáveis e explicam claramente seu raciocínio.

5. Atividade 2: Aplicação criativa

Objetivo: Transformar a pesquisa num produto digital estruturado.

- **Função:** As equipas criam um e-book em Book Creator ou Canva.
- **Estrutura de e-book sugerida:**
 - Título
 - O que é ?
 - Como funciona
 - Onde já existe
 - Aspectos positivos e negativos
 - Usaria-o?
 - Opinião da IA comparada com fontes de peritos
 - Mensagem à sociedade
 - Literatura
- **Requisitos de projeto:** Incluir pelo menos uma imagem, idealmente criada com uma ferramenta de imagem de IA.
- **Apresentação:** Cada equipa apresenta o seu livro eletrónico à classe e recebe avaliação por pares.

6. Atividade 3: Reflexão e avaliação

Objetivo: Consolidar a aprendizagem e avaliar o workshop.

- **Tormenta de crenças:** Os alunos projetam um "Future Lunch" ideal com um prato inicial quente, prato principal e sobremesa.
- **Discussão:** Os alunos comparam os menus e comentam as ideias uns dos outros usando Padlet ou discussão na sala de aula.
- **Avaliação:** O sucesso final dos alunos combina avaliação por pares e avaliação por professores.
- **Avaliação final:** Os alunos completam um formulário de avaliação do workshop utilizando ferramentas digitais como: Google Formulários ou Formulários da Microsoft.